

Entrepôts de Données et Business Intelligence

Dr Mamadou DOUMBIA

DER: Génie Informatique et Télécommunications

Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Toure (ENI-ABT)

Année 2024-2025 M2S3

Présentation du Cours

Objectifs de l'enseignement :

Ce cours a pour but de former les étudiants à la conception, à la modélisation et à la mise en place de systèmes décisionnels grâce aux entrepôts de données

Plan

1. Définition d'un entrepôt de données
2. Modélisation et implantation d'un entrepôt de données
3. Alimentation d'un entrepôt de données
4. Exploitation d'un entrepôt de données
5. Domaines d'application et exemples d'entrepôts de données
6. Emergence de l'Informatique Décisionnelle (ID) / Business Intelligence (BI)
7. Des SI opérationnels aux SI décisionnels
8. Les outils de l'ID/BI
9. Un exemple de l'ID/BI dans l'entreprise : la relation client (CRM)

Contexte et problématique

Contexte (1)

- **Besoin :**
 - Prise de décisions stratégiques et tactiques
 - Réactivité
- **Qui :**
 - les décideurs (non informaticiens, non statisticiens)
- **Comment :**
 - Répondre aux demandes d'analyse de données
 - Dégager des informations qualitatives nouvelles

Contexte et problématique

Contexte (2)

- Type de données : données opérationnelles (de production)
 - Bases de données, Fichiers, Paye, Gestion RH, ...
- Caractéristiques des données :
 - Distribuées : systèmes éparpillés
 - Hétérogènes : systèmes et structures de données différents
 - Détaillées : organisation de données selon les processus fonctionnels et données trop abondantes pour l'analyse
 - Peu/pas adaptées à l'analyse : des requêtes lourdes peuvent bloquer le système transactionnel
 - Volatiles : pas d'historisation systématique

Contexte et problématique

Problématique (1)

Nous avons donc :

- Une grande masse de données
 - ☐ Distribuées
 - ☐ Hétérogènes
 - ☐ Très détaillées
- à traiter
 - ☐ Synthétiser / résumer
 - ☐ Visualiser
 - ☐ Analyser
- pour une utilisation par des
 - ☐ Experts / analystes d'un métier
 - ☐ Non informaticiens
 - ☐ Non statisticiens

Contexte et problématique

Problématique (2)

- Comment répondre aux besoins de décideurs afin d'améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise?
 - En donnant un accès rapide et simple à l'information stratégique
 - En donnant du sens aux données
 - En donnant une vision transversale des données de l'entreprise (intégration de différentes bases de données)
 - En extrayant, groupant, organisant, corrélant et transformant (résumé, agrégation) les données

Contexte et problématique

Problématique (3)



Mettre en place un SI dédié aux applications décisionnelles : un entrepôt de données (*datawarehouse*)

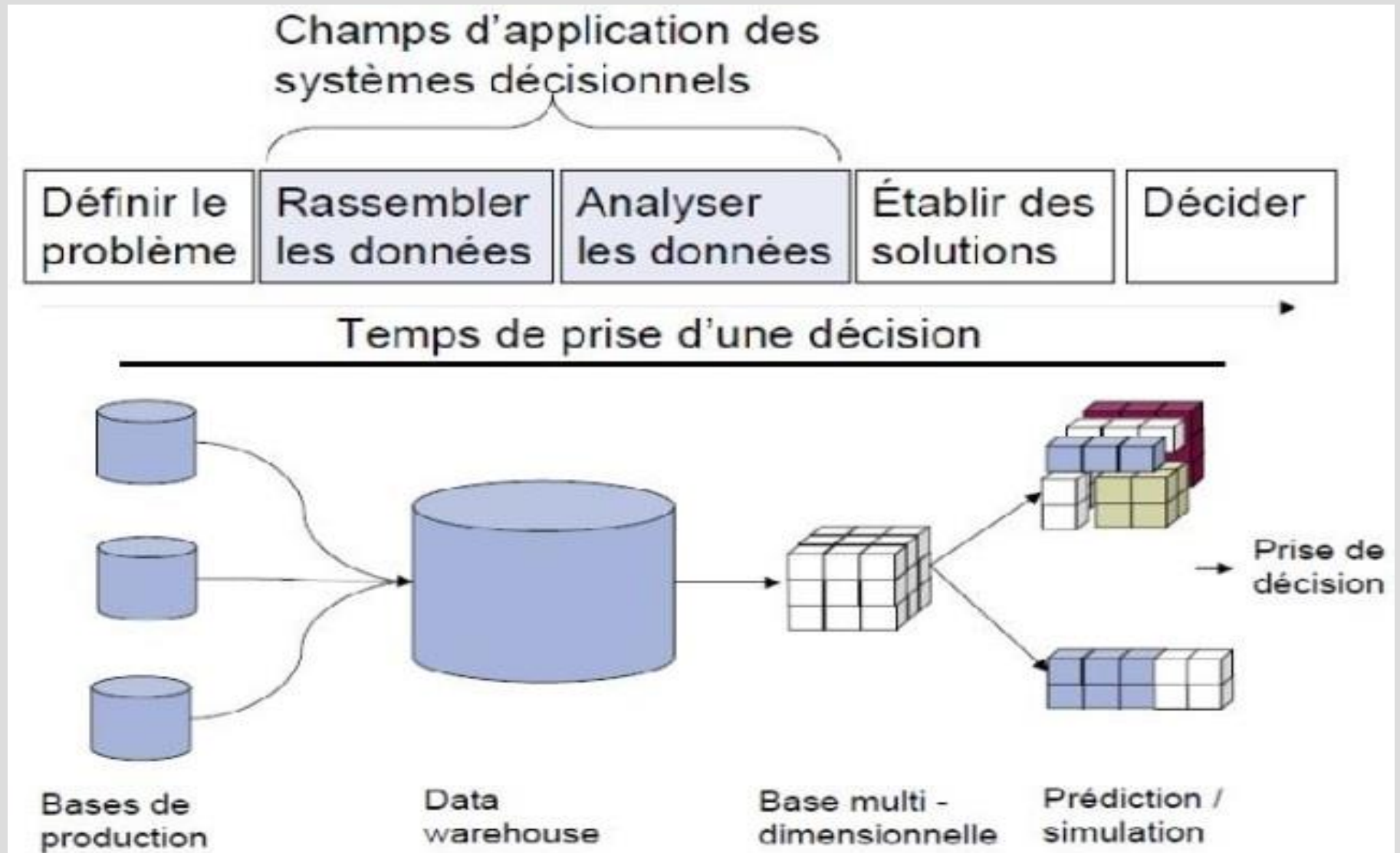
- Transformer des données de production en informations stratégiques

données
run the business

→ informations
manage the business

Le processus de prise de décision

Les Etapes:



I. Définition d'un entrepôt de données

§ Définition ED

§ Différence avec un SGBD

§ Caractéristiques

§ De l'entrepôt à l'aide à la décision

§ Entrepôts de données Versus Magasins de données

§ Architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données

I. Définition d'un entrepôt de données (ED ou DW)

§ Définition ED

- *Le DW est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision.*

W.H. Inmon (1996)

- C'est une BD à des fins d'analyse !!

I. Définition d'un entrepôt de données

Pourquoi pas un SGBD ? (1)

■ Fonctions d'un SGBD :

- Systèmes transactionnels (OLTP)
- Permettre d'insérer, modifier, interroger rapidement, efficacement et en sécurité les données de la base
- Sélectionner, ajouter, mettre à jour, supprimer des tuples
- Répondre à de nombreux utilisateurs simultanément

I. Définition d'un entrepôt de données

Pourquoi pas un SGBD ? (2)

■ Fonctions d'un DW :

- ☐ Systèmes pour l'aide à la prise de décision (OLAP)
- ☐ Regrouper, organiser des informations provenant de sources diverses
- ☐ Intégrer et stocker les données pour une vue orientée métier
- ☐ Retrouver et analyser l'information rapidement et facilement

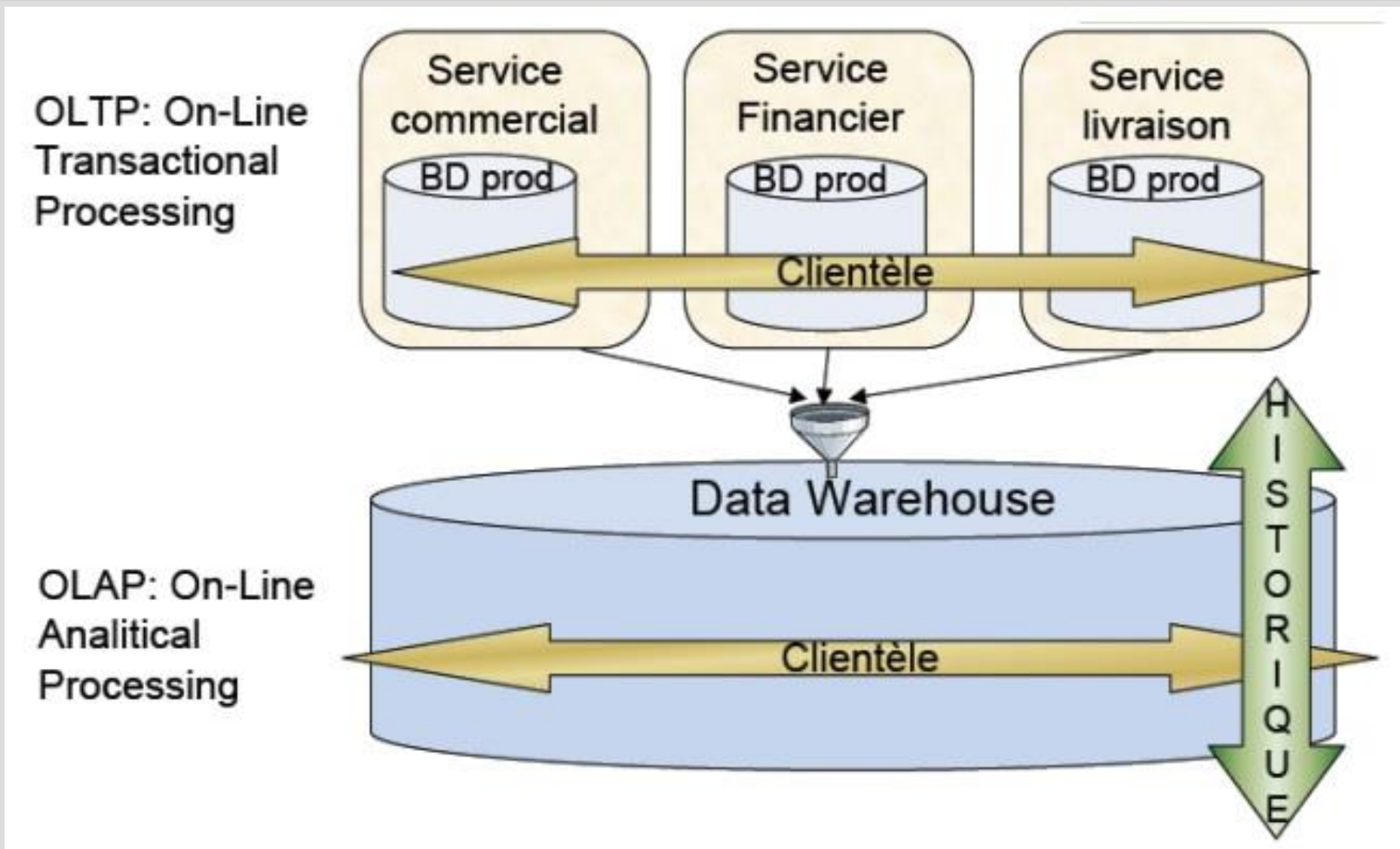
I. Définition d'un entrepôt de données

Pourquoi pas un SGBD ? (3)

	OLTP	DW
Utilisateurs	Nombreux Employés	Peu Analystes
Données	Alphanumériques Détaillées / atomiques Orientées application Dynamiques	Numériques Résumées / agrégées Orientées sujet Statiques
Requêtes	Prédéfinies	« one-use »
Accès	Peu de données (courantes)	Beaucoup d'informations (historisées)
But	Dépend de l'application	Prise de décision
Temps d'exécution	Court	Long
Mises à jour	Très souvent	Périodiquement

I. Définition d'un entrepôt de données

Pourquoi pas un SGBD ? (4)

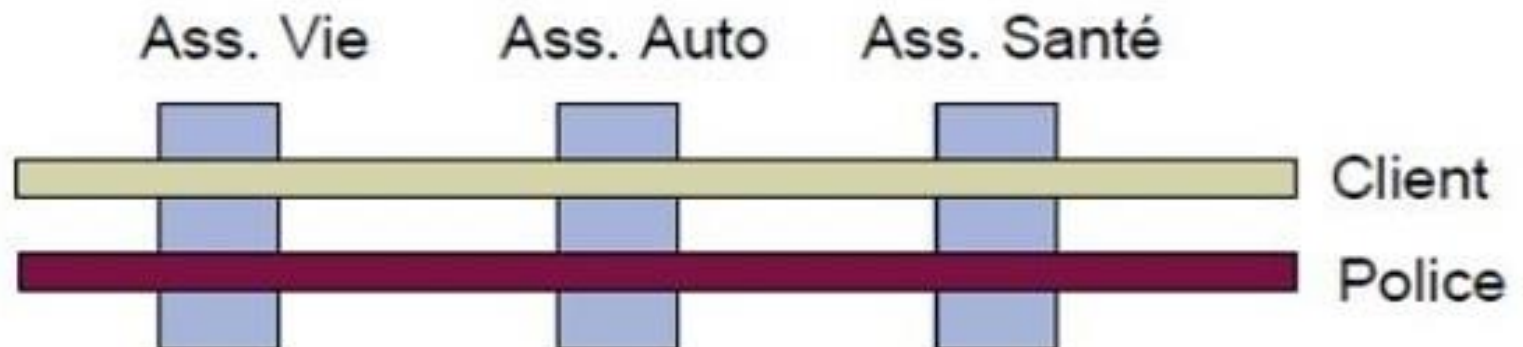


I. Définition d'un entrepôt de données

Caractéristiques d'un DW (1)

■ Données orientées sujet

- Regroupe les informations des différents métiers
- Ne tiens pas compte de l'organisation fonctionnelle des données



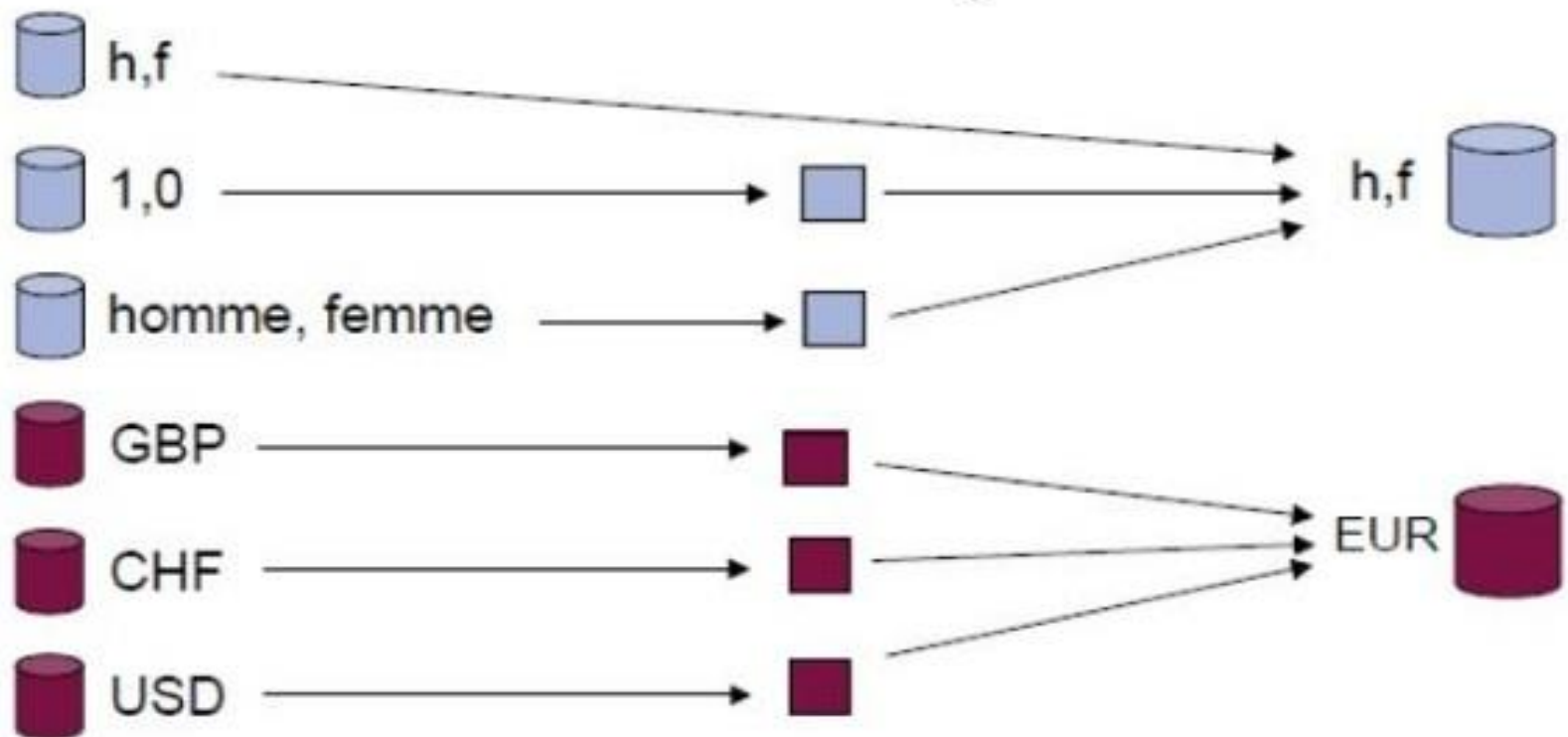
I. Définition d'un entrepôt de données

Caractéristiques d'un DW (2)

■ Données intégrées

□ Normalisation des données

□ Définition d'un référentiel unique



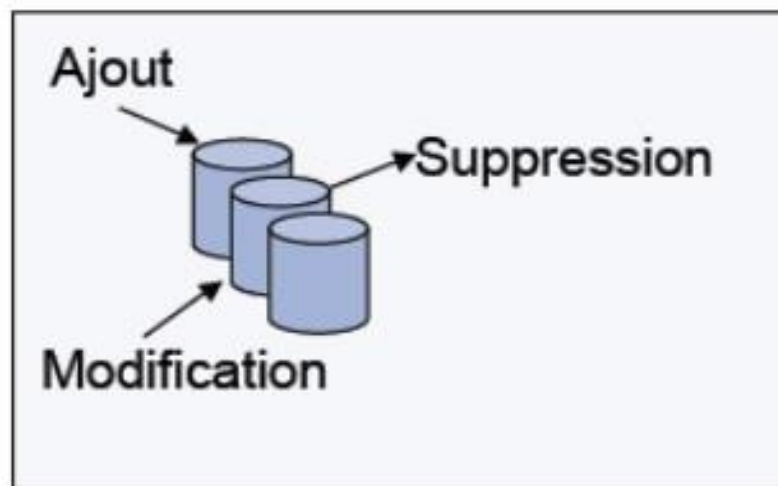
I. Définition d'un entrepôt de données

Caractéristiques d'un DW (3)

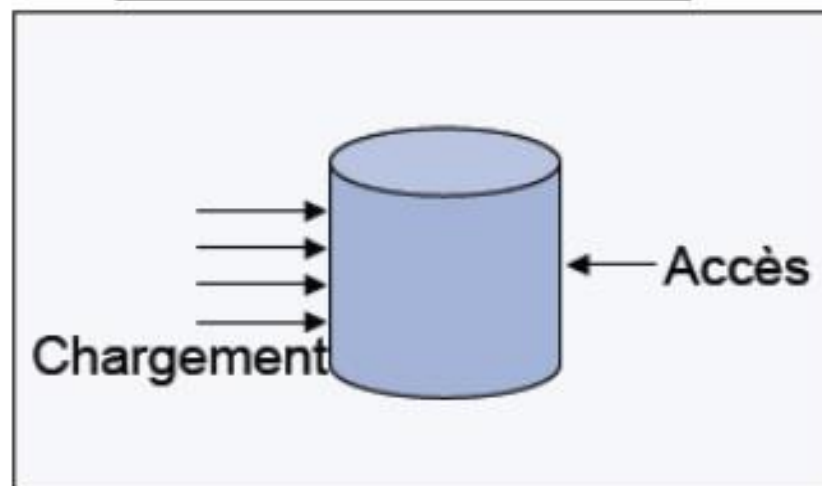
■ Données non volatiles

- Traçabilité des informations et des décisions prises
- Copie des données de production

Bases de production



Entrepôts de données



I. Définition d'un entrepôt de données

Caractéristiques d'un DW (4)

■ Données historisées / datées

- Les données persistent dans le temps
- Mise en place d'un référentiel temps

Base de
production

Image de la base en Mai 2005

Répertoire

Nom	Ville
Dupont	Paris
Durand	Lyon

Image de la base en Juillet 2006

Répertoire

Nom	Ville
Dupont	Marseille
Durand	Lyon

Entrepôt
de
données

Calendrier

Code	Année	Mois
1	2005	Mai
2	2006	Juillet

Répertoire

Code	Nom	Ville
1	Dupont	Paris
1	Durand	Lyon
2	Dupont	Marseille

I. Définition d'un entrepôt de données

Caractéristiques d'un DW (5)

■ Inconvénient :

De par sa taille, le DW est rarement utilisé directement par les décideurs car il contient plus que nécessaire pour une classe de décideurs

Définition d'un entrepôt de données (Data Warehouse)

Définition de Inmon (1992) :

« une **collection de données thématiques, intégrées, non volatiles et historisées, organisées** pour le support d'un processus d'aide à la décision»

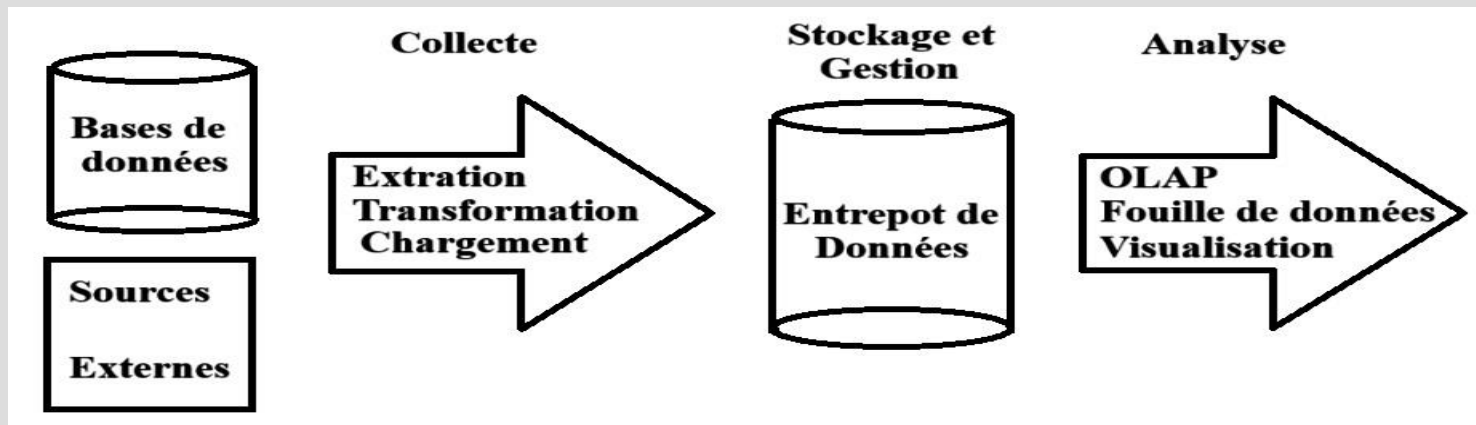
Données :

- **Thématique ou orientées sujet** : un ED **rassemble et organise** des données associées **aux différentes structures fonctionnelles de l'entreprise**, pertinentes pour un **sujet ou thème** et nécessaire aux **besoins d'analyse**
- **Intégrées** : les données résultent de **l'intégration de données** provenant de **différentes sources** pouvant être **hétérogènes**
- **Historisées** : les données d'un ED représentent **l'activité d'une entreprise durant une certaine période** (plusieurs années) permettant **d'analyser les variations** d'une donnée dans le temps
- **Non-volatiles** : les données de l'ED sont **essentiellement utilisées en interrogation** (consultation) et ne peuvent pas être modifiées (sauf certain cas de rafraîchissement).

De l'Entrepot a l'aide a la decision (1)

Entreposage des données : avant d'être chargées dans l'entrepôt, les données sélectionnées doivent être :

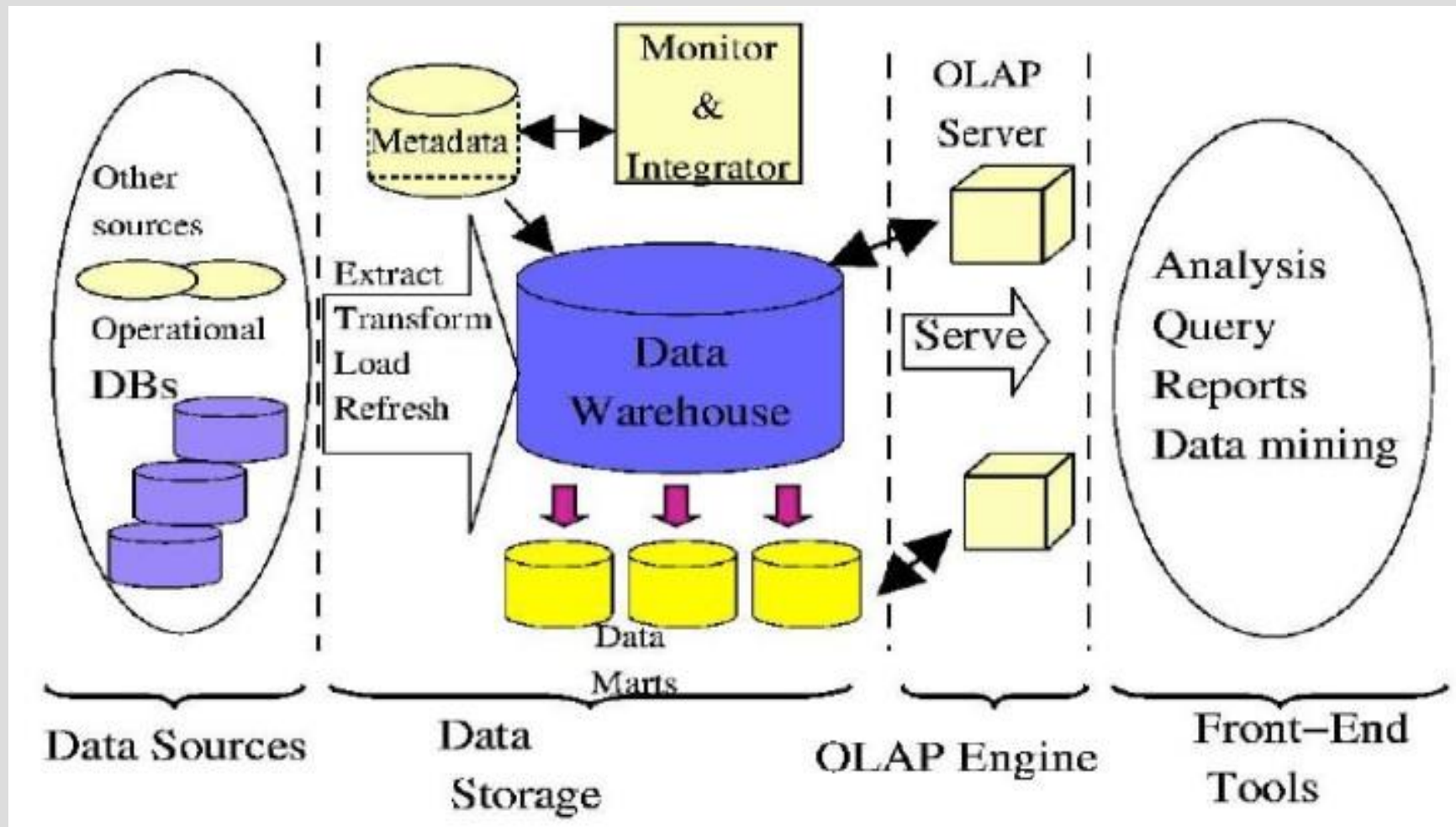
- **extraites des sources** (internes : BD opérationnelles, externes : BD et fichiers notamment issus du Web)
- **soigneusement épurées** afin d'éliminer des erreurs et réconcilier les différentes sémantiques associées aux sources)



Exploitation des données de l'ED : **systèmes décisionnels**

- A partir des données d'un ED **diverses analyses** peuvent être faites, notamment par des techniques « On-Line Analytical processing » (**OLAP**) ou de **fouille de données** (Data Mining) et de **visualisation**.
- Notons que les informations et connaissances obtenues par exploitation de l'ED ont un **impact direct sur les bénéfices de l'entreprise** (augmentation des ventes par un marketing plus ciblé, amélioration de la rotation des stocks, ...)

De l'Entrepot a l'aide a la decision (2)



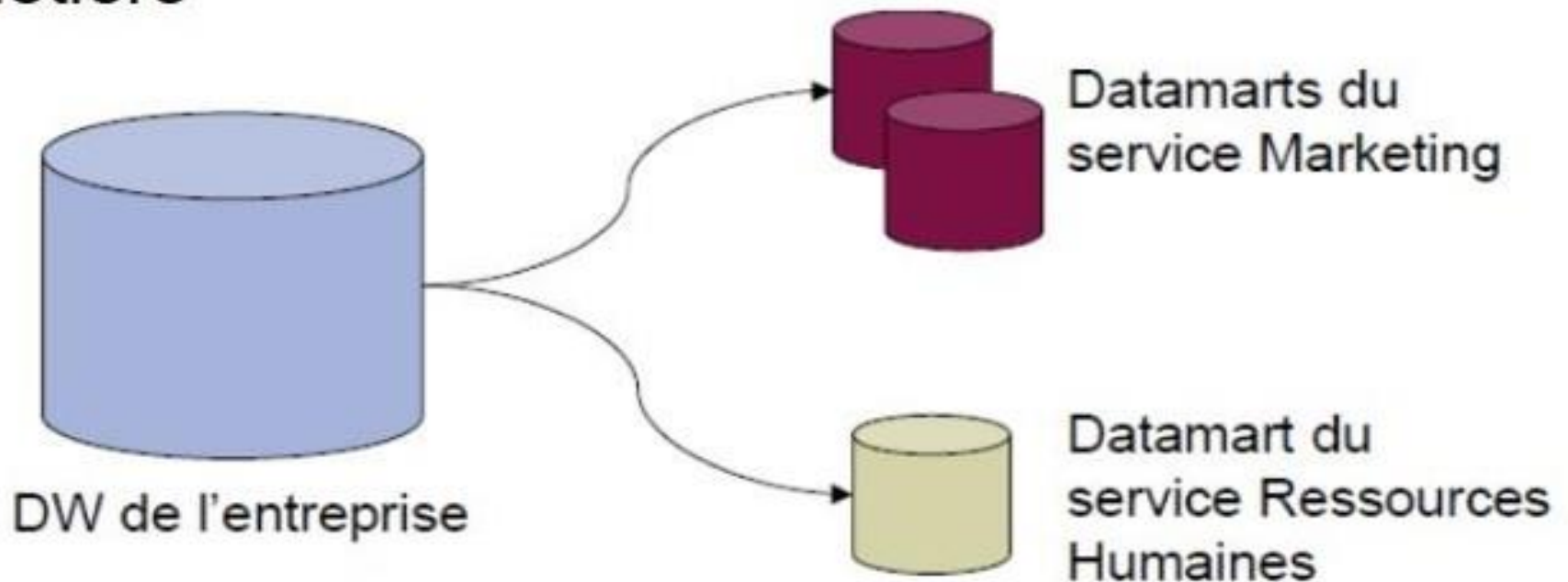
Bases de donnees Operationnelles VS Entrepot de donnees

	BD opérationnelles	Entrepôt de données
<i>Niveau de détail des informations</i>	Très détaillé	Données agrégées, métadonnées
<i>Homogénéité des informations</i>	▪ Informations homogènes	▪ Information pas nécessairement homogènes, ▪ intégration de données souvent nécessaire
<i>Fonctions del'entreprise concernées par les données</i>	▪ Données organisées par processus fonctionnel	▪ Données orientées sujet
<i>Comparaison de données sur plusieurs années</i>	▪ Non : Archivage ou mise à jour des données	▪ Oui : Données non volatiles, données historisées
<i>Opérations réalisées sur les données</i>	▪ Consultation, mais surtout mise à jour et ajout de données	▪ Consultation de données uniquement

I. Définition d'un entrepôt de données

Datamart (1)

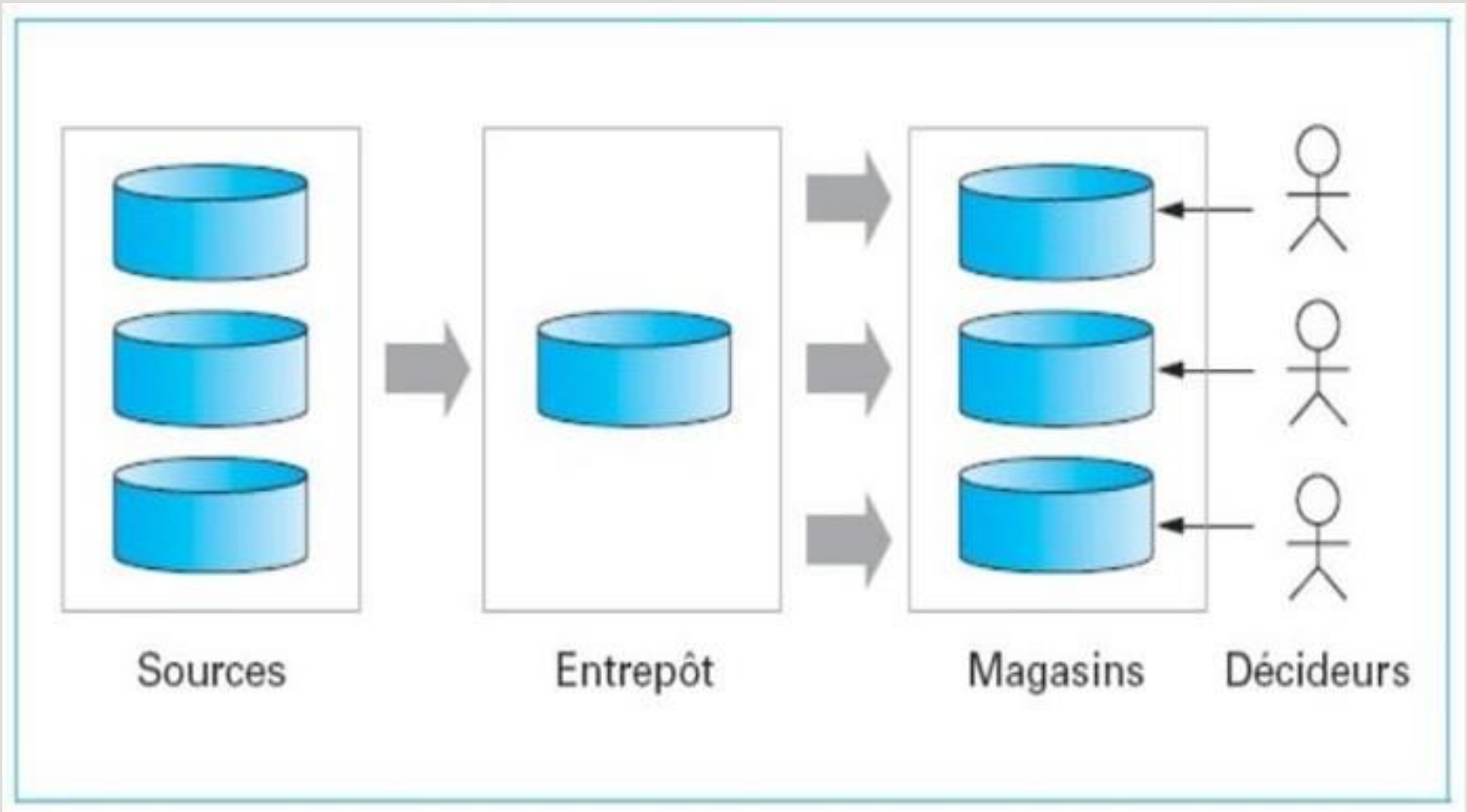
- Sous-ensemble d'un entrepôt de données
- Destiné à répondre aux besoins d'un secteur ou d'une fonction particulière de l'entreprise
- Point de vue spécifique selon des critères métiers



I. Définition d'un entrepôt de données

Datamart (2)

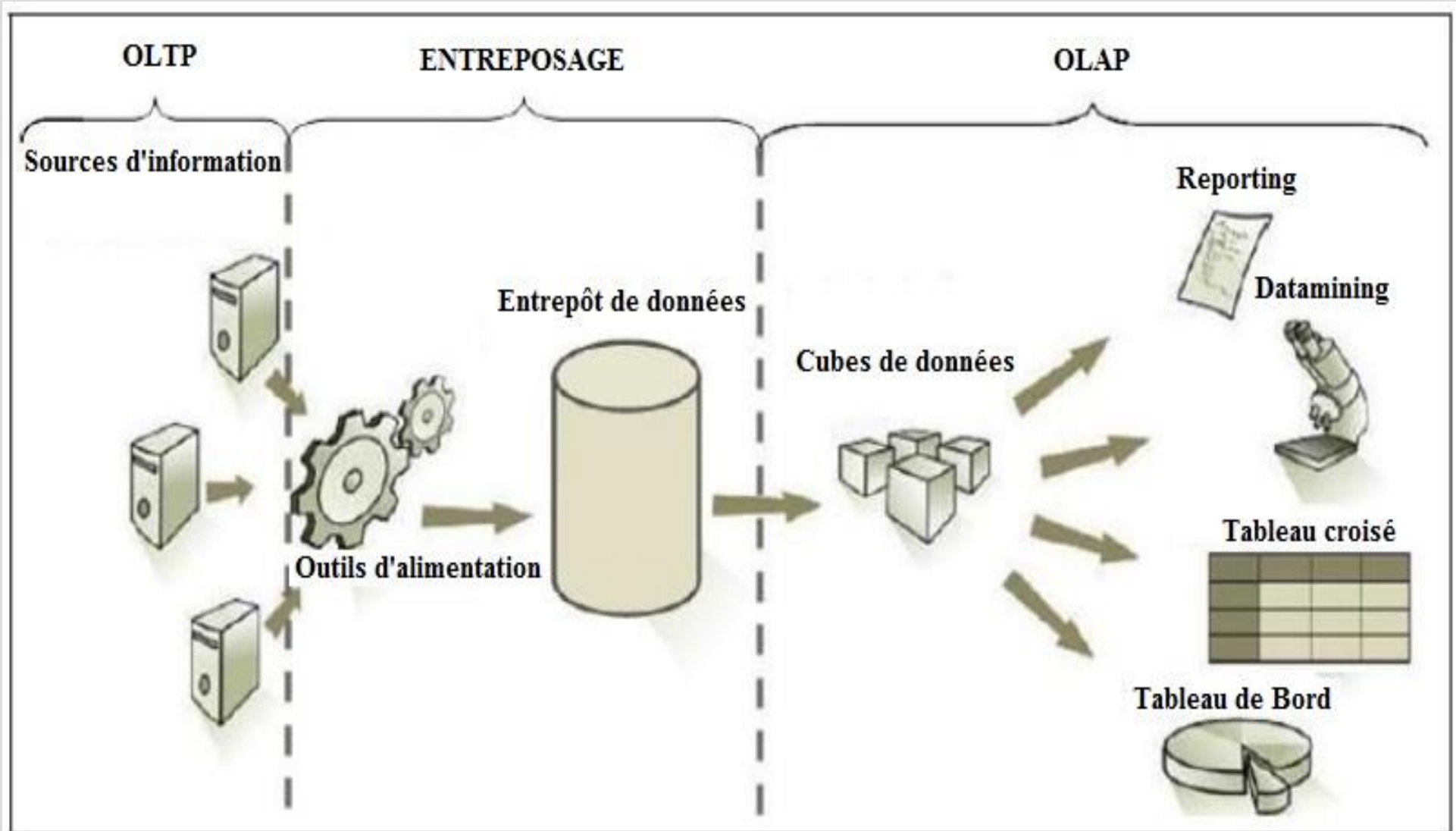
Architecture d'un système décisionnel



I. Définition d'un entrepôt de données

Datamart (3)

Plus en détails...



Entrepot de donnees VS Magasins de donnees

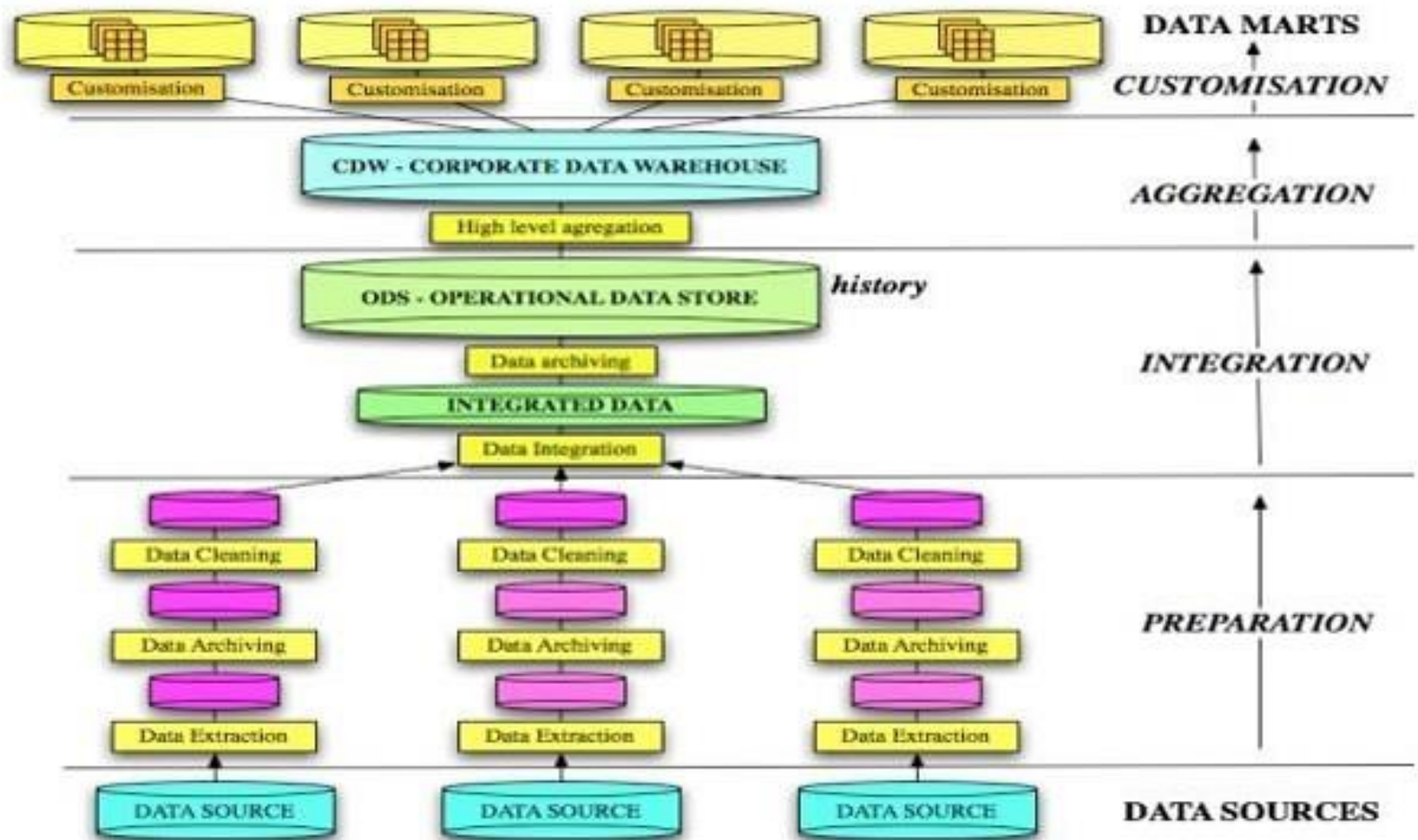
L'entrepôt de données - ED (Data Warehouse - DW) :

- nécessitent de **puissantes machines** pour gérer de **très grandes bases de données** contenant des **données de détail historisées**
- lieu de **stockage centralisé** d'un extrait des bases de production.
- l'**organisation des données** est faite selon un modèle **facilitant la gestion efficace des données et leur historisation**.

Les magasins de données – MD (Data Marts - DM) :

- **petits entrepôts** nécessitant une **infrastructure plus légère** et sont mis en œuvre plus **rapidement** (6 mois environs)
- **conçus pour l'aide à la décision** à partir de **données extraites d'un ED** plus conséquent ou de BD sources existantes
- les **données extraites sont adaptées pour l'aide à la décision** (pour classe de décideurs, usage particulier, recherche de corrélation, logiciel de statistiques,...)
- l'**organisation des données** est faite selon **un modèle facilitant les traitements décisionnels**

Entrepot de donnees VS Magasins de donnees (2)



- ODS Operational Data Store : regroupe les données intégrées récupérées des sources
- CDW Corporate Data Warehouse : regroupe les vues agrégées

Architecture fonctionnelle d'un Entrepot de donnees

Niveau extraction :

Extraction de données des BD opérationnelles (SGBD traditionnel en OLTP) et de l'extérieur :

- **approche « push »** : détection *instantanée* des mises à jour sur les BD opérationnelles pour intégration dans l'ED
- **approche « pull »** : détection *périodique* des mises à jour des BD opérationnelles pour intégration dans l'ED

Niveau fusion :

- **Intégration, chargement et stockage** des données dans la BD entrepôt organisée par sujets
- **Rafraîchissement** au fur et à mesure des mises à jour

Niveau exploitation :

- **Rapports, tableaux de bords, visualisation graphiques diverses, ...**
- **Analyse et l'exploration** des données entreposées (OLAP)
- **Requêtes complexes** pour analyse de tendance, extrapolation, découverte de connaissance, ... (Fouille de données)

Composants logiciels d'un ED

